

Plano de Aula: Medidas Separatrizes, Boxplot e a Origem do Fator 1,5

Marco Antonio Lima de Castro

1 Dados de Identificação

- **Tema da Aula:** Medidas Separatrizes (Quartis, Decis, Percentis) e Diagrama de Caixa (Boxplot).
- **Tempo Estimado:** 40 minutos (aula e arguição).
- **Público-Alvo:** Alunos do PROFMAT.

2 Objetivos de Aprendizagem

- **Objetivo Geral:** Compreender o conceito, o cálculo e a aplicação visual das Medidas Separatrizes na análise exploratória de dados.
- **Objetivos Específicos:**
 - Definir Quartis, Decis e Percentis para dados brutos e agrupados em classes.
 - Construir e interpretar o Diagrama de Caixa (Boxplot) com base no resumo dos 5 números.
 - Explicar matematicamente a regra do fator 1,5 de John Tukey para detecção de anomalias (outliers) utilizando a distribuição Normal Padrão como base teórica de comparação.

3 Metodologia e Abordagem Didática

A aula adota uma **abordagem multimodal e investigativa**, dividindo-se entre a exposição teórica clássica e a simulação computacional ao vivo. O material teórico-denso (integrais e interpolações por semelhança de triângulos) foi estrategicamente compilado em um “Roteiro Técnico” (`roteiro_tecnico_separatrizes.pdf`) auxiliar em PDF entregue aos alunos. Em sala de aula, o foco recairá sobre a **intuição visual e prática**, minimizando o tempo gasto em cálculos manuais através do uso de um Painel Interativo (desenvolvido em *Streamlit*/Python) que processará um conjunto de dados reais (tempos de deslocamento).

4 Recursos Didáticos

- Slides expositivos (contendo exemplos didáticos).
- Painel Interativo Python / Streamlit (execução local).
- Roteiro Técnico em PDF (para aprofundamento das demonstrações da Regra de Tukey e fórmulas).

5 Cronograma de Execução (40 min)

Bloco / Fases	Descrição das Atividades	Duração
1. Fundamentos (Apresentação I)	Contextualização inicial e mapa mental das separatrizes (Quartis, Decis e Percentis). Diferenciação conceitual das formas de cálculo (Rol, Tabela Simples e Classes).	10 min
2. Dinâmica Prática (Streamlit)	Uso do Painel Interativo para demonstrar cálculos com dados reais de tempo de deslocamento. Visualização interativa da interpolação e do Tríptico de Assimetrias do Boxplot.	12 min
3. A Origem do Fator 1,5 (Apresentação II)	Transição para os slides específicos do Fator de Tukey. Breve contexto histórico (EDA e Bell Labs), prova da área sob a normal e validação visual de $c = 1,5$ ($\pm 2,7\sigma$) via painel.	12 min
4. Encerramento e Arguição	Reflexão final sobre a importância de detectar anomalias (Outliers) no mundo real, com breve menção conceitual ao "Cisne Negro" (Taleb) e a limitação das estatísticas clássicas. Abertura para arguição da banca.	6 min

6 Declaração de Transparência no Uso de IA Generativa

DECLARAÇÃO DE USO DE FERRAMENTAS DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL GENERATIVA

(Em conformidade com as diretrizes de integridade da CAPES e alinhada ao Art. 9º da Portaria CNPq nº 2.664/2026)

Declaro que utilizei ferramentas de Inteligência Artificial Generativa do ecossistema Google Gemini (Gemini 2.5 Pro, Gemini 3.1 Pro via interface de linha de comando Anti-gravity CLI e Gemini Notebook) exclusivamente como apoio instrumental para concepção didática, estruturação lógica do tempo de apresentação, geração de templates computacionais em Python/Plotly e formatação L^AT_EX das expressões analíticas.

Todos os cálculos, conceitos matemáticos, análises descritivas e interpretações foram revisados, verificados e validados pelo autor humano, que assume responsabilidade científica e autoral integral pelo trabalho.

7 Referências Bibliográficas

- BARBETTA, Pedro Alberto. **Estatística aplicada às ciências sociais**. 8. ed. Florianópolis: Editora da UFSC, 2012.
- BUSSAB, Wilton de Oliveira; MORETTIN, Pedro Alberto. **Estatística básica**. 9. ed. São Paulo: Saraiva, 2017.

- HOAGLIN, David C.; IGLEWICZ, Boris; TUKEY, John W. Performance of alternative principles of the rule for identification of outliers. **Journal of the American Statistical Association**, v. 81, n. 396, p. 991-999, 1986.
- MORGADO, Augusto César de Oliveira *et al.* **Análise combinatória e probabilidade**. 10. ed. Rio de Janeiro: SBM, 2016. (Coleção do Professor de Matemática).
- PROVENZA, Marcello Montillo. **Probabilidade e Estatística: notas de aula**. Rio de Janeiro: Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) / PROFMAT, 2026. 6 fascículos em PDF. Material didático de circulação interna.
- TUKEY, John Wilder. **Exploratory data analysis**. Reading, MA: Addison-Wesley, 1977.